

Лекция 4.

Продвинутые концепции VLAN: Default, Native и Voice VLAN

Цель лекции

- Понимать назначение default, native и voice VLAN в коммутационной сети
- Объяснять, почему VLAN 1 и native VLAN по умолчанию создают риски безопасности
- Настраивать безопасную native VLAN и парковочную VLAN для свободных портов
- Настраивать порт для одновременного подключения IP-телефона и ПК

Учебные вопросы

1. Служебные типы VLAN: Default VLAN и обработка нетегированного трафика в Native VLAN
2. Уязвимости канального уровня: VLAN hopping через Native VLAN по умолчанию
3. Voice VLAN: изоляция, приоритизация и разделение IP-телефонии и данных на одном физическом порту

1. Служебные типы VLAN

После базовой настройки VLAN важно понимать специальные роли некоторых VLAN

Default VLAN — VLAN, в которой находятся порты коммутатора по умолчанию

Native VLAN — VLAN, чьи кадры на trunk-порту передаются без 802.1Q-тега

Voice VLAN — VLAN для трафика IP-телефонии на access-порту с подключенным телефоном

Ошибки в этих VLAN часто не видны сразу, но создают серьезные проблемы безопасности и диагностики

Default VLAN чаще всего является VLAN 1

VLAN 1 создается на коммутаторах Cisco по умолчанию и содержит большинство портов до настройки

На VLAN 1 могут по умолчанию работать некоторые служебные протоколы канального уровня

Оставлять пользовательские порты в VLAN 1 неудобно для документации и небезопасно для эксплуатации

Хорошая практика: явно назначать рабочие порты в нужные VLAN и не использовать VLAN 1 как пользовательскую

VLAN 1 нельзя просто удалить, поэтому ее роль нужно минимизировать

Native VLAN передает нетегированные кадры через trunk

На trunk-порту кадры большинства VLAN получают тег IEEE 802.1Q

Кадры native VLAN по умолчанию передаются без тега

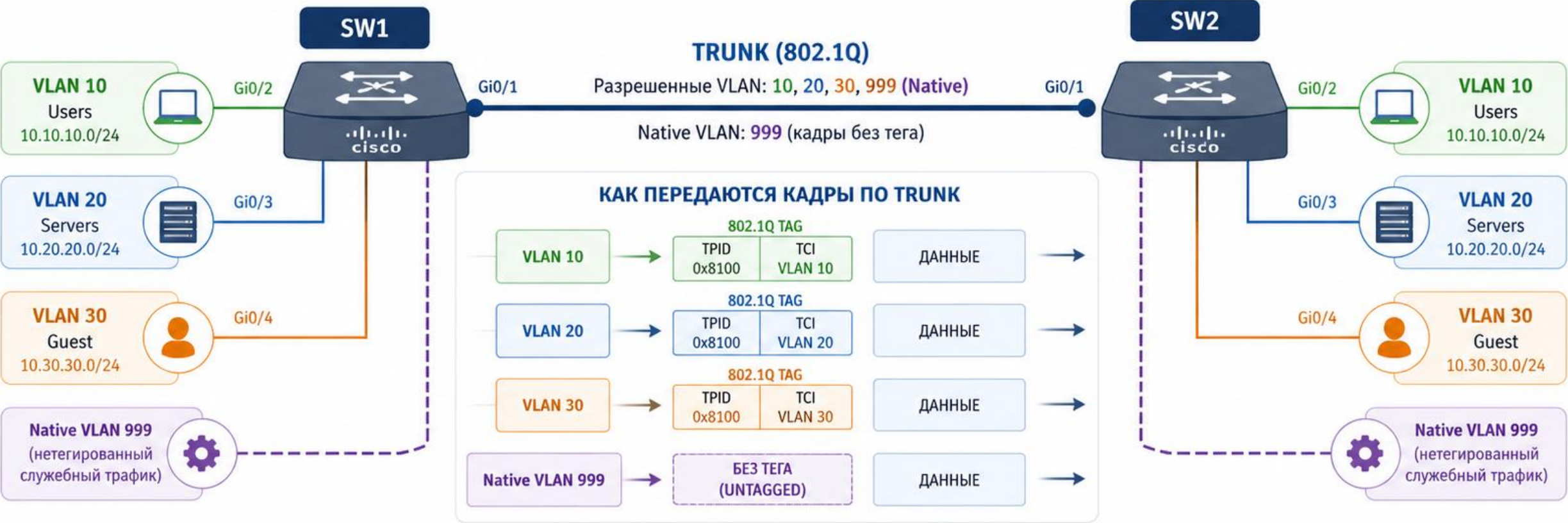
Обе стороны trunk должны иметь одинаковую native VLAN, иначе появится native VLAN mismatch

Native VLAN mismatch может привести к неожиданному попаданию трафика в другой сегмент

Поэтому native VLAN настраивают явно и одинаково на обоих концах магистрали

ТЕГИРОВАННЫЕ VLAN И НЕТЕГИРОВАННАЯ NATIVE VLAN НА TRUNK

На trunk-порту кадры большинства VLAN передаются с тегом 802.1Q, а кадры Native VLAN — без тега



КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

- Кадры VLAN 10, 20, 30 передаются с тегом 802.1Q на trunk
- Кадры Native VLAN (999) передаются без тега
- Обе стороны trunk должны иметь одинаковую Native VLAN
- При несовпадении Native VLAN возможен **VLAN Hopping**



ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА

- Используйте отдельную, неиспользуемую VLAN в качестве Native (например, 999)
- Убедитесь, что Native VLAN совпадает на обоих концах trunk
- Не используйте VLAN 1 как Native VLAN

ЛЕГЕНДА

- Trunk (802.1Q)
Тегированные и нетегированные кадры
- Access-порт (untagged в свою VLAN)
- - - Native VLAN (нетегированные кадры)

Поля 802.1Q тега	
TPID	0x8100
TCI	VLAN ID, PCP, DEI



Команда проверки: `show interfaces trunk`

Показывает: Native VLAN, список разрешенных/VLAN, состояние trunk



Native VLAN mismatch = риск безопасности и проблемная работа сети

Безопасная native VLAN должна быть неиспользуемой

Для native VLAN выбирают отдельный VLAN ID, который не назначается пользовательским портам

Например, VLAN 999 UNUSED_NATIVE используется только как служебная native VLAN

На обоих концах trunk задают одну и ту же native VLAN

Команда `switchport trunk native vlan 999` меняет native VLAN на интерфейсе

Команда `show interfaces trunk` показывает, какая native VLAN реально используется

Пример настройки native VLAN

- Команда `vlan 999` создает служебную VLAN для нетегированного trunk-трафика
- Команда `name UNUSED_NATIVE` делает назначение VLAN понятным в `show vlan brief`
- Пример: `interface gigabitEthernet0/1, switchport mode trunk, switchport trunk native vlan 999`
- Такая же настройка должна быть выполнена на соседнем trunk-порту
- Если один конец использует VLAN 999, а другой VLAN 1, коммутатор может сообщить о mismatch

Parking VLAN нужна для свободных портов

Parking VLAN — изолированная VLAN для неиспользуемых access-портов

Свободный порт не должен оставаться в рабочей пользовательской VLAN

Команда `switchport access vlan 998` переводит порт в парковочную VLAN

Команда `shutdown` административно выключает порт до реального использования

Такой подход снижает риск несанкционированного подключения к сети

Пример настройки свободных портов

- Команда `vlan 998, name PARKING` создает отдельную VLAN для незадействованных портов
- Команда `interface range gigabitEthernet0/15 - 24` выбирает группу свободных интерфейсов
- Команда `switchport mode access` фиксирует access-режим
- Команда `switchport access vlan 998` назначает порты в parking VLAN
- Команда `shutdown` выключает порты до момента ввода в эксплуатацию

2. Уязвимости канального уровня

VLAN hopping — атака, при которой трафик пытается попасть из одной VLAN в другую на канальном уровне

Один вариант связан с нежелательным согласованием trunk через DTP

Другой вариант связан с двойным тегированием кадров и native VLAN

Риск возрастает, если пользовательский порт может стать trunk или native VLAN совпадает с пользовательской VLAN

Защита строится на явной настройке режимов портов и отказе от VLAN 1 для рабочих задач

Атака через нежелательный trunk

Если порт оставлен в динамическом режиме, он может согласовать trunk с подключенным устройством

После этого злоумышленник сможет отправлять кадры с тегами разных VLAN

Команда `switchport mode access` запрещает порту становиться trunk

Команда `switchport nonegotiate` отключает DTP на trunk-портах, где trunk задан вручную

Пользовательские порты всегда должны быть явно настроены как access

Атака double tagging связана с native VLAN

Double tagging — техника, при которой кадр получает два VLAN-тега

Атака возможна только если исходная VLAN злоумышленника совпадает с native VLAN магистрального trunk

Первый тег может быть снят первым коммутатором как тег native VLAN

Второй тег может остаться и быть обработан следующим коммутатором как целевая VLAN

Практическая защита: native VLAN не должна использоваться для клиентских портов

Также важно ограничивать allowed VLAN и не оставлять trunk-порты открытыми шире необходимого

ПРИНЦИП VLAN HOPPING ЧЕРЕЗ NATIVE VLAN

Атака использует нетегированный трафик native VLAN для перехода в другие VLAN

1. ЧТО ТАКОЕ VLAN HOPPING?



VLAN Hopping — это способ получить доступ к VLAN, в которую порт атакующего не входит.



Атака эксплуатирует передачу кадров native VLAN без тега по trunk-каналу.



Распространённые причины:

- native VLAN по умолчанию (VLAN 1)
- разрешённая VLAN 1 на trunk



Последствия: утечка данных, несанкционированный доступ к внутренним системам.

2. КАК РАБОТАЕТ АТАКА



1 Атакующий отправляет кадр с двойным тегом:

802.1Q VLAN 20

802.1Q VLAN 1

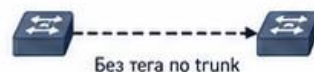
Назначение: сервер VLAN 20

2 SW1 (доверенный trunk) получает кадр и снимает **ВНЕШНИЙ** тег (VLAN 20). Кадр уходит в trunk как **НЕТЕГИРОВАННЫЙ**, т.к. внутренний тег = native VLAN (1).

~~VLAN 20~~

VLAN 1

3 Кадр идёт по trunk **БЕЗ ТЕГА** (как native VLAN 1).



Без тега по trunk

4 SW2 (доверенный trunk) получает нетегированный кадр и принимает его во внутреннюю native VLAN 1. Внутренний тег (VLAN 20) остаётся в кадре.

VLAN 20

5 SW2 видит внутренний тег VLAN 20 и передаёт кадр в VLAN 20. Атакующий получает доступ к сети VLAN 20!



Сервер VLAN 20
10.20.20.10

3. УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ АТАКИ

- ✓ Native VLAN на trunk = VLAN 1 (или другая используемая VLAN)
- ✓ VLAN 1 разрешена на trunk (allowed VLANs)
- ✓ Атакующий может отправлять кадры с двойным тегом (802.1Q)
- ⚠ Порты trunk по умолчанию доверяют входящим тегам (отсутствует защита от изменения тегов).

4. КАК ЗАЩИТИТЬСЯ



- ✓ Измените native VLAN на неиспользуемую (например, 999)
- ✓ Отключите VLAN 1 на trunk и не используйте её для пользователей
- ✓ Ограничьте allowed VLAN list только необходимыми VLAN
- ✓ Включите защиту: теги принимаются только на trunk-портах
- ✓ Используйте функции: BPDU Guard, DHCP Snooping, DAI, Port Security

5. ПРОВЕРКА НАСТРОЕК

```
SW1# show interfaces trunk
Port    Mode    Encapsulation  Status  Native vlan
Gi0/1   on      802.1q         trunking  999

Port     Vlans allowed on trunk
Gi0/1    10,20,999

SW1# show vlan brief | include 1|999
1        default        active   (не используется)
999      UNUSED_NATIVE active
```



ВАЖНО ПОМНИТЬ

VLAN Hopping почти всегда связан с native VLAN. Безопасная native VLAN — это неиспользуемая VLAN, одинаково настроенная на обоих концах trunk.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ VLAN 1 для пользователей!

Минимальный набор защиты VLAN

- Пользовательские порты: switchport mode access и назначение в рабочую VLAN
- Свободные порты: parking VLAN и shutdown
- Trunk-порты: switchport mode trunk и switchport nonegotiate
- Native VLAN: отдельная неиспользуемая VLAN, одинаковая на обоих концах trunk
- Allowed VLAN: только те VLAN, которые действительно должны идти через магистраль

Команды проверки безопасного trunk

- Команда `show interfaces trunk` показывает trunk-порты, native VLAN и allowed VLAN
- Пример: `show interfaces trunk` после настройки должен показать native VLAN 999 на нужной магистрали
- Команда `show interfaces gigabitEthernet0/1 switchport` показывает режим административный и рабочий
- Команда `show vlan brief` помогает убедиться, что parking VLAN и unused native VLAN созданы
- Если в выводе trunk разрешает все VLAN, allowed-лист нужно ограничить вручную

3. Voice VLAN решает задачу телефона и ПК на одном порту

IP-телефон часто подключается к одному порту коммутатора, а ПК подключается уже к порту телефона

Voice VLAN отделяет голосовой трафик телефона от data VLAN компьютера

Data VLAN — VLAN обычных пользовательских данных, например трафика ПК сотрудника

Коммутатор должен различать трафик телефона и ПК на одном физическом интерфейсе

Для телефона дополнительно важны задержка, потери и приоритизация голосового трафика

Как порт обслуживает ПК и IP-телефон одновременно

ПК отправляет обычные нетегированные кадры и попадает в access VLAN

IP-телефон получает от коммутатора информацию о voice VLAN через CDP или LLDP-MED

LLDP-MED (LLDP Media Endpoint Discovery) — расширение LLDP для телефонии; на коммутаторе должен быть включен `lldp run`

Телефон отправляет голосовой трафик с VLAN-тегом voice VLAN

Коммутатор принимает оба типа трафика на одном физическом порту, но относит их к разным VLAN

ПК ЗА IP-ТЕЛЕФОНОМ: ГДЕ DATA VLAN И ГДЕ VOICE VLAN

Один физический порт — две логические сети: данные ПК и голос IP-телефона

1. СИТУАЦИЯ

К одному access-порту подключен IP-телефон и ПК пользователя.



IP-телефон использует **Voice VLAN** для голосового трафика.



ПК использует **Data VLAN** для обычного трафика.



ЗАДАЧА

Разделить голос и данные, обеспечить приоритет голосового трафика (QoS).

2. КАК РАБОТАЕТ



3. ЧТО ПРОИСХОДИТ С КАДРАМИ

ТРАФИК IP-ТЕЛЕФОНА



- Телефон отправляет кадры без тега.



- Коммутатор распознаёт телефон и добавляет тег Voice VLAN 20.



- Кадры уходят в сеть Voice VLAN 20 с приоритетом (QoS).

ТРАФИК ПК



- ПК отправляет кадры без тега.



- Коммутатор помещает их в Data VLAN 10.



- Кадры уходят в сеть Data VLAN 10.



РЕЗУЛЬТАТ

Голос и данные изолированы, но используют один физический порт. Голос имеет приоритет.

4. ПОРТ КОММУТАТОРА (ACCESS-ПОРТ С VOICE VLAN)

- **Voice VLAN: 20**
Голосовой трафик (высокий приоритет)

- **Data VLAN: 10**
Данные пользователя (обычный приоритет)

- **Untagged для телефона**
(автоопределение) без тега → VLAN 20

- **Untagged для ПК**
без тега → VLAN 10



5. ПРИМЕР НАСТРОЙКИ

```
interface gigabitEthernet0/12
description IP-Phone + PC
switchport mode access
switchport access vlan 10
switchport voice vlan 20
auto qos voip cisco-phone
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
```

- ! Data VLAN для ПК
- ! Voice VLAN для телефона
- ! Авто QoS для голоса

ПРОВЕРКА

```
show interfaces status
show interfaces gigabitEthernet0/12 switchport
show mls qos interface gigabitEthernet0/12
```

6. ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ



Экономия портов

Телефон и ПК используют один порт коммутатора.



Изоляция трафика

Голос и данные разделены по разным VLAN.



Приоритизация голоса

Голосовой трафик получает высокий приоритет (QoS).



Простота и гибкость

Легко масштабируется и управляется.

ЧТО НУЖНО УЧИТЫВАТЬ

- ✓ Коммутатор должен поддерживать Voice VLAN и Auto QoS.
- ✓ IP-телефон должен поддерживать подключение ПК (pass-through).
- ✓ Используйте надежные кабели и качественные телефоны.
- ✓ Проверяйте работу CDP/LLDP для корректного определения телефона.

Настройка порта для телефона и ПК

Команда `switchport mode access` фиксирует порт как пользовательский access-порт

Команда `switchport access vlan 10` назначает data VLAN для ПК за телефоном

Команда `switchport voice vlan 20` назначает voice VLAN для IP-телефона

Команда `spanning-tree portfast` ускоряет переход клиентского порта в рабочее состояние

Команда `spanning-tree bpduguard enable` обязательно добавляется к PortFast, чтобы защититься от случайной L2-петли

Пример выполняется на порту, к которому подключен телефон, а ПК подключен к порту телефона

Voice VLAN требует согласованной инфраструктуры

VLAN для голоса должна быть создана на коммутаторе и разрешена на trunk к распределению

DHCP для телефонов часто выдает не только IP-адрес, но и параметры телефонии

PoE-питание должно соответствовать потребности телефона или точки доступа

CDP или LLDP-MED помогает телефону узнать voice VLAN без ручной настройки

Если телефон получил питание, но не регистрируется, проверяют VLAN, DHCP и связность с телефонией

Проверка порта с Voice VLAN

Команда `show interfaces gigabitEthernet0/10 switchport` показывает access VLAN и voice VLAN

Команда `show vlan brief` показывает, куда назначен порт как access-порт

Команда `show cdp neighbors detail` может показать IP-телефон как соседнее устройство

Команда `show power inline gigabitEthernet0/10` помогает проверить питание телефона

Если voice VLAN отсутствует на trunk, телефон может работать локально, но не дойти до сервисов

QoS для голоса нужно понимать хотя бы на уровне причины

QoS (Quality of Service) — механизмы приоритизации трафика с разными требованиями к задержке

Голос чувствителен к задержке, джиттеру и потерям сильнее, чем обычная загрузка файлов

Voice VLAN упрощает выделение и последующую приоритизацию голосового трафика

Команда `mls qos trust cos` позволяет доверять CoS-меткам IP-телефона на поддерживаемых Catalyst-коммутаторах

Вариант `trust device cisco-phone` применяют, когда нужно доверять приоритетам только при обнаружении Cisco IP Phone

При проектировании нужно заранее знать, какие порты будут питать телефоны и какие VLAN нужны

Типовые ошибки Default, Native и Voice VLAN

- Пользовательские порты оставлены в VLAN 1 и не отражены в документации
- Native VLAN отличается на двух концах trunk-соединения
- Native VLAN одновременно используется как пользовательская VLAN
- Свободные порты не выключены и остаются в рабочей VLAN
- Voice VLAN настроена на access-порту, но не разрешена на магистральных trunk

Как распознать native VLAN mismatch

Коммутатор может вывести сообщение о несовпадении native VLAN через CDP или журнал событий

Команда `show interfaces trunk` показывает native VLAN локального trunk-порта

Такую же проверку выполняют на соседнем коммутаторе и сравнивают значения

Если значения отличаются, на обоих концах задают одинаковую неиспользуемую native VLAN

После исправления проверяют, что пользовательские VLAN снова проходят через trunk

Voice VLAN зависит от DHCP и сервисов телефонии

Телефон должен получить IP-адрес из voice VLAN, а не из data VLAN компьютера

DHCP может выдавать телефону дополнительные параметры для поиска сервера телефонии

Если телефон включился по PoE, но не зарегистрировался, проблема может быть выше уровня питания

Проверяют voice VLAN на порту, trunk к распределению и наличие DHCP для voice-подсети

Для базовой лекции важно увидеть связь: портовая VLAN-настройка влияет на работу сервиса

Шаблон настройки клиентского порта

Для обычного ПК: `switchport mode access` и `switchport access vlan 10`

Для телефона с ПК: дополнительно `switchport voice vlan 20`

Для ускорения старта клиента: `spanning-tree portfast`

Для защиты от подключенного коммутатора: `spanning-tree bpduguard enable`

Для свободного порта: `parking VLAN` и `shutdown` вместо оставления настроек по умолчанию

Финальная проверка служебных VLAN

- `show vlan brief` подтверждает default-состояние портов, parking VLAN и voice VLAN
- `show interfaces trunk` подтверждает native VLAN и allowed VLAN на магистралях
- `show interfaces switchport` показывает access VLAN и voice VLAN конкретного порта
- `show power inline` проверяет питание IP-телефонов на PoE-портах
- `copy running-config startup-config` сохраняет изменения после успешной проверки

Итоги лекции

- Default VLAN, native VLAN и voice VLAN решают разные задачи и требуют явной настройки
- VLAN 1 лучше не использовать для пользовательского, управленческого и native-трафика
- Native VLAN должна быть одинаковой на обоих концах trunk и не должна обслуживать пользователей
- Voice VLAN позволяет подключить IP-телефон и ПК к одному порту без смешивания их трафика
- Безопасная VLAN-практика включает access-режим, parking VLAN, ограниченный allowed-лист и отключение DTP

Контрольные вопросы

1. Чем default VLAN отличается от native VLAN?
2. Почему пользовательские порты не стоит оставлять в VLAN 1?
3. Что произойдет, если native VLAN различается на концах trunk?
4. Какие настройки снижают риск VLAN hopping?
5. Зачем свободные порты переводят в parking VLAN и выключают?
6. Как один порт коммутатора может обслуживать ПК и IP-телефон одновременно?
7. Какими командами проверить native VLAN, voice VLAN и PoE-состояние порта?